

Sistem Absensi Berbasis Pengenalan Wajah dan Geolokasi

Catatan teknis, alur sistem, argumentasi desain, skenario demonstrasi, dan latihan jawaban penguji untuk proyek **absensi-face-location**.

Nama

NIM

Program Studi

Tahun

2026

Biometrik

face-api.js dan
descriptor wajah
128 dimensi

Liveness

MediaPipe dengan
kedip dan tengok
acak

Lokasi

Geolocation API
dan rumus
Haversine

Backend

Supabase,
PostgreSQL, RPC,
dan Edge
Functions

Peta Materi Sidang

Tujuan dokumen

- Menjelaskan sistem secara runtut kepada dosen penguji.
- Membedakan proses pengenalan wajah, liveness, dan validasi lokasi.
- Menjelaskan keputusan keamanan yang dikerjakan di browser dan server.
- Mempersiapkan demo serta jawaban yang jujur atas keterbatasan sistem.

Strategi belajar

1. Hafalkan ringkasan satu menit.
2. Pahami diagram arsitektur dan alur absensi.
3. Kuasai tiga inti teknis: descriptor wajah, Haversine, dan waktu server.
4. Latih pertanyaan-jawaban, bukan menghafal kalimat penuh.

Daftar isi

Bagian	Materi	Fokus saat sidang
1	Ringkasan penelitian dan nilai sistem	Masalah, solusi, kontribusi implementasi
2	Arsitektur dan teknologi	Komponen serta pembagian tanggung jawab
3	Pengenalan wajah	Model, descriptor, Euclidean distance
4	Active liveness Tahap 1	Challenge acak, fusion detector, batas klaim
5	Geolokasi	Geolocation API, Haversine, validasi server
6	Waktu, kalender, dan Alfa	WIB server dan aturan status dinamis
7	Alur pengguna dan admin	Urutan proses end-to-end
8	Database, storage, dan keamanan	Integritas data dan trust boundary
9	Pengujian dan keterbatasan	Bukti yang ada dan yang belum dibuktikan
10	Naskah presentasi, demo, dan latihan Q&A	Persiapan praktik sidang

Prinsip jawaban aman: jelaskan sesuai implementasi yang benar-benar ada. Jangan menyebut sistem “100% anti-kecurangan” atau “akurasi 100%”. Istilah yang tepat adalah *menambah lapisan verifikasi* dan *mengurangi peluang kecurangan*.

Ringkasan Penelitian

Versi satu kalimat

Sistem ini mencatat kehadiran peserta dengan menggabungkan kecocokan identitas wajah, challenge gerakan wajah, validasi radius lokasi, kalender kerja, serta waktu server WIB agar data absensi lebih konsisten dan lebih sulit dimanipulasi dari sisi browser.

Latar belakang masalah

Identitas

Absensi biasa belum memastikan bahwa orang yang mengisi adalah pemilik akun.

Lokasi

Kehadiran perlu dibatasi pada titik dan radius yang ditetapkan organisasi.

Waktu

Status hadir, terlambat, dan alfa harus mengikuti jadwal yang konsisten, bukan jam perangkat.

Solusi yang dibangun

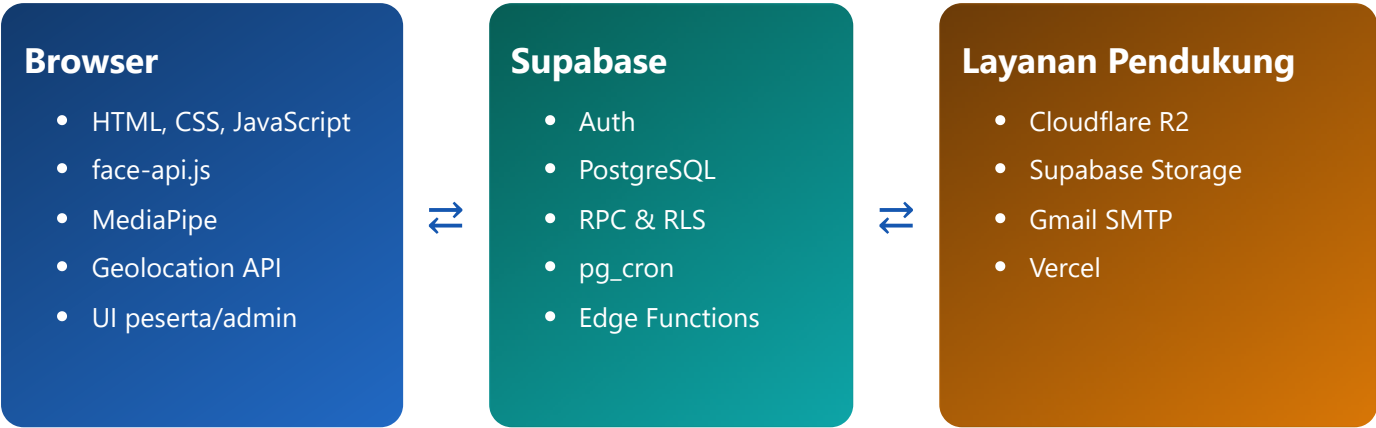
- **Face recognition:** membandingkan descriptor wajah kamera dengan descriptor yang tersimpan pada profil.
- **Active liveness:** peserta mengikuti tiga instruksi acak berupa kedip, tengok kanan, atau tengok kiri.
- **Geofencing:** koordinat peserta dihitung jaraknya terhadap lokasi absensi memakai Haversine.
- **Kebijakan waktu:** server menentukan kapan absensi dibuka, status Hadir/Terlambat, dan kapan Alfa dibuat.
- **Kalender kerja:** Sabtu-Minggu libur secara default dan admin dapat memberi pengecualian per tanggal.
- **Pelaporan:** admin memonitor data dan mengekspor laporan PDF atau Excel, termasuk tautan foto bukti.

Kontribusi implementasi

Kontribusi proyek bukan membuat algoritma pengenalan wajah baru. Kontribusinya adalah **mengintegrasikan beberapa mekanisme verifikasi** ke dalam satu alur absensi yang memiliki pembagian validasi client-server, riwayat, kalender, izin, dan pelaporan.

Kalimat presentasi: "Sistem tidak hanya bertanya siapa penggunanya, tetapi juga apakah ada respons gerakan langsung, apakah posisinya berada di radius yang diizinkan, dan apakah waktunya masih berada dalam jendela absensi."

Arsitektur Sistem



■ interaksi dan pre-check ■ otoritas data dan aturan ■ penyimpanan, email, dan hosting

Pembagian tanggung jawab

Lapisan	Tanggung jawab	Alasan
Browser	Kamera, face detection, face matching, liveness, meminta lokasi, preview UI.	Membutuhkan akses sensor perangkat dan respons real-time.
Database/RPC	Identitas dari sesi login, waktu WIB, status absensi, radius lokasi, kalender, duplikasi.	Keputusan sensitif tidak boleh dipercaya dari input browser.
Edge Functions	Operasi dengan secret: R2, email, penghapusan user.	Credential tidak boleh dikirim ke frontend.
Storage	Foto wajah, bukti izin, dan foto absensi.	Memisahkan file biner dari data transaksional.

Trust boundary: hasil face recognition dan liveness Tahap 1 saat ini diproses di browser. Database tetap memvalidasi akun, waktu, lokasi, radius, dan duplikasi, tetapi liveness browser bukan bukti server-side yang kebal terhadap browser yang dimodifikasi.

Teknologi yang Digunakan

Area	Teknologi	Fungsi di proyek
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript browser	Aplikasi multipage statis tanpa framework dan tanpa bundler.
Backend platform	Supabase	Authentication, PostgreSQL, RPC, RLS/grant, Storage, Edge Functions.
Face recognition	face-api.js 0.22.2	Deteksi wajah, 68 landmark, descriptor, dan Euclidean distance.
Face/liveness signal	MediaPipe Tasks Vision 0.10.22-rc.20250304	FaceLandmarker dan blendshape kedipan mata.
Geolokasi	HTML5 Geolocation API	Mengambil latitude, longitude, dan metadata akurasi perangkat.
Perhitungan jarak	Rumus Haversine	Menghitung jarak permukaan bumi antara peserta dan titik absensi.
Notifikasi UI	SweetAlert2 v11	Popup formal untuk berhasil, terlambat, ditolak, atau error.
Ekspor	jsPDF 2.5.1, AutoTable 3.8.2, ExcelJS 4.4.0	Membuat laporan PDF dan Excel dari area admin.
Foto absensi	Cloudflare R2 + AWS SDK S3-compatible	Object storage private dan signed URL sementara.
Email	Deno + denomailer + Gmail SMTP	Mengirim email persetujuan akun melalui Edge Function.
Penjadwalan	pg_cron	Memeriksa deadline dinamis dan membuat Alfa secara idempoten.
Deployment	Vercel + Supabase	Vercel untuk frontend; database dan Edge Function dideploy terpisah di Supabase.

Mengapa aplikasi statis?

Arsitektur statis dipertahankan karena halaman dapat langsung berjalan di browser dan backend-as-a-service menyediakan kebutuhan auth, database, storage, serta function. Konsekuensinya, disiplin keamanan server tetap penting karena kode JavaScript browser dapat dilihat dan dimodifikasi pengguna.

Jawaban singkat jika ditanya framework: "Frontend tidak memakai React/Vue/Angular. Aplikasi menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript murni. Supabase menjadi backend platform, sedangkan face-api.js dan MediaPipe adalah library pemrosesan wajah."

Face Recognition: Cara Kerja



Model face-api.js yang dimuat

Tiny Face Detector

Mencari area wajah pada frame kamera. Dipilih karena relatif ringan untuk browser.

Face Landmark 68

Mendeteksi titik-titik struktur wajah agar wajah dapat disejajarkan dan dianalisis.

Face Recognition Net

Mengubah wajah menjadi descriptor numerik dengan panjang 128 nilai.

Pendaftaran wajah

1. Kamera depan dibuka dan satu wajah dideteksi.
2. face-api.js menghasilkan descriptor 128 dimensi.
3. Descriptor diubah menjadi array dan disimpan pada `profiles.face_descriptor`.
4. Foto referensi disimpan pada bucket Supabase Storage `foto-wajah`.

Verifikasi wajah

Descriptor hasil kamera dibandingkan dengan descriptor profil menggunakan **Euclidean distance**. Semakin kecil nilainya, semakin dekat kedua representasi wajah.

$$d(p,q) = \sqrt{\sum (p_i - q_i)^2} \quad \text{untuk } i = 1 \dots 128$$

Implementasi proyek: cocok apabila distance $\leq 0,5$. Pemeriksaan dilakukan sebelum challenge dan sekali lagi setelah challenge.

Makna threshold: threshold 0,5 adalah parameter implementasi, bukan jaminan universal. Idealnya dikalibrasi memakai data uji pengguna dan kondisi perangkat target.

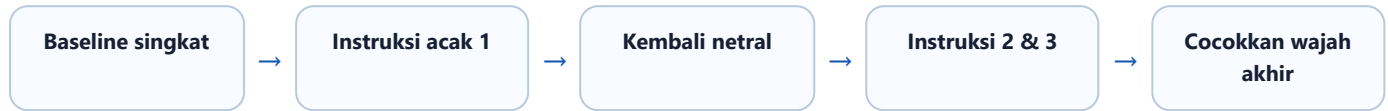
Tiga istilah yang tidak boleh tertukar

Istilah	Pertanyaan yang dijawab
Face detection	"Apakah ada wajah pada gambar, dan di mana posisinya?"
Face recognition	"Apakah wajah ini cukup mirip dengan descriptor pemilik akun?"
Liveness detection	"Apakah ada respons gerakan yang sesuai challenge saat proses berlangsung?"

Active Liveness Tahap 1

Tujuan

Liveness menambah hambatan terhadap penggunaan foto statis atau video yang tidak sesuai instruksi. Sistem meminta respons aktif sehingga pengguna tidak hanya menampilkan wajah.



Perilaku versi aktif

- Terdapat tiga langkah acak dari aksi **kedip**, **tengok kanan**, dan **tengok kiri**.
- Setiap langkah kedip hanya meminta satu kedipan; rangkaian minimal memuat satu langkah kedip.
- Aksi yang sama tidak muncul dua kali berturut-turut.
- Instruksi belum terlihat saat baseline dan jeda acak, sehingga replay lebih sulit dipersiapkan.
- Tengok dinilai dari arah peserta, bukan arah tampilan layar yang dicerminkan.
- Sistem menolak lebih dari satu wajah, wajah hilang, kamera berhenti, tab disembunyikan, atau gerakan terlalu dini/berlawanan.
- Durasi inti tiap tantangan sekitar delapan detik dengan toleransi render singkat.

Fusion detector untuk kedip

face-api.js

Landmark mata menghasilkan perubahan rasio bukaan mata. Sinyal ini membantu membaca transisi mata terbuka–tertutup–terbuka.

MediaPipe FaceLandmarker

Blendshape `eyeBlinkLeft` dan `eyeBlinkRight` menjadi sinyal kedua agar kedipan cepat pada perangkat berbeda lebih mudah ditangkap.

Batas klaim akademik: ini adalah active liveness berbasis challenge di browser, bukan Presentation Attack Detection tersertifikasi. Sistem membantu menolak foto/video sederhana, tetapi tidak dapat dijamin melawan virtual camera, browser yang dimodifikasi, deepfake real-time, atau serangan replay canggih.

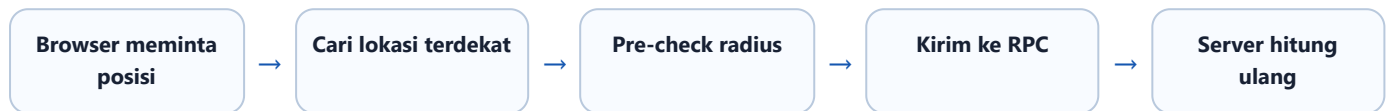
Jika ditanya mengapa challenge acak: video rekaman memiliki urutan gerak tetap. Instruksi acak, jeda acak, dan kewajiban kembali netral membuat rekaman yang sudah disiapkan lebih sulit mengikuti urutan real-time.

Geolokasi dan Geofencing

Teknologi lokasi

Browser meminta posisi melalui `navigator.geolocation.getCurrentPosition()` dengan `enableHighAccuracy: true`, `maximumAge: 0`, dan timeout 15 detik pada halaman peserta. Hasil utamanya adalah latitude dan longitude.

Alur validasi



Rumus Haversine

$$a = \sin^2(\Delta\phi/2) + \cos \phi_1 \cdot \cos \phi_2 \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2)$$

$$d = 2R \cdot \text{asin}(\sqrt{a}), \quad R \approx 6.371.000 \text{ meter}$$

Rumus ini menghitung jarak terpendek di permukaan bumi dari dua koordinat. Browser memakainya untuk pengalaman pengguna, sedangkan fungsi database menghitung ulang agar keputusan tidak hanya bergantung pada angka dari UI.

Mengapa laptop kadang kurang akurat?

Laptop umumnya tidak memiliki GPS. Browser/Windows dapat memperkirakan posisi melalui Wi-Fi, alamat IP, jaringan, atau layanan lokasi sistem. Karena sumbernya berbeda, posisi dapat meleset walaupun pengguna sebenarnya dekat.

Bukan otomatis bug kode: `enableHighAccuracy` hanya permintaan kepada perangkat, bukan jaminan posisi GPS yang presisi.

Catatan audit: implementasi peserta saat ini mengambil satu pembacaan lokasi dan belum memakai nilai `coords.accuracy` untuk menolak atau mengulang pembacaan yang buruk.

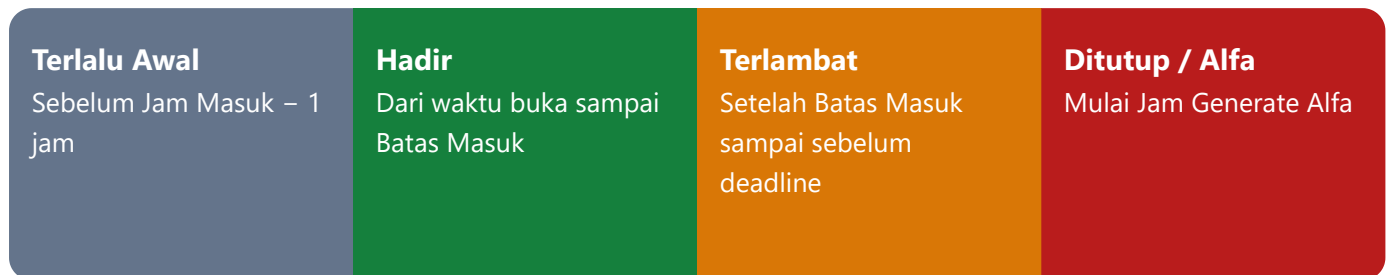
Peningkatan yang dapat diajukan

- Mengambil beberapa sampel posisi dan memilih pembacaan dengan akurasi terbaik.
- Menampilkan estimasi akurasi kepada peserta.
- Menolak atau meminta ulang apabila radius ketidakpastian terlalu besar.
- Memberi panduan menyalakan Location Services dan Wi-Fi pada laptop.

Penting: peningkatan di atas adalah usulan pengembangan, bukan perilaku aktif yang boleh diklaim sudah tersedia.

Logika Waktu, Kalender, dan Alfa

Timeline absensi dinamis



Contoh: Jam Masuk 09.00, Batas Masuk 11.00, Jam Generate Alfa 17.00. Absensi dibuka 08.00; pukul 08.00–11.00 berstatus Hadir; setelah 11.00 sampai 16.59 berstatus Terlambat; mulai 17.00 absensi ditolak dan peserta tanpa absensi/izin diproses menjadi Alfa.

Mengapa memakai waktu server?

Jam perangkat pengguna mudah salah atau dimanipulasi. Fungsi database menggunakan `statement_timestamp()` lalu mengonversinya ke [Asia/Jakarta](#). Karena itu tanggal, waktu masuk, dan status tidak ditentukan oleh nilai yang dikirim browser.

Kalender kerja

Kondisi	Keputusan
Senin–Jumat tanpa override	Hari kerja.
Sabtu/Minggu tanpa override	Libur default.
Override tanggal = <code>libur</code>	Libur meskipun hari kerja biasa.
Override tanggal = <code>masuk</code>	Hari kerja meskipun Sabtu/Minggu.

Generate Alfa

- `pg_cron` menjalankan pemeriksaan setiap menit.
- Fungsi hanya membuat Alfa setelah Jam Generate Alfa yang aktif.
- Proses hanya berlaku pada hari kerja.
- Insert bersifat idempoten: pemanggilan ulang tidak membuat duplikasi.
- Fallback apabila deadline belum dikonfigurasi adalah pukul 12.00 WIB.

Perubahan jadwal pada hari yang sama: pengaturan dapat diubah admin. Data Hadir/Terlambat yang sudah tercatat tidak dihitung ulang. Jika deadline Alfa dimundurkan dan waktu server masih sebelum deadline baru, Alfa hari ini dapat dibuka kembali untuk pengajuan izin sesuai fungsi migrasi lanjutan.

Alur Peserta End-to-End

A. Registrasi dan aktivasi



B. Pendaftaran wajah

1. Peserta membuka halaman pendaftaran wajah dan memberi izin kamera.
2. Sistem mendeteksi satu wajah serta membuat descriptor 128 dimensi.
3. Foto referensi diunggah dan descriptor disimpan pada profil.
4. Session routing menganggap profil siap apabila data wajah dan foto tersedia.

C. Absensi

1. **Pre-check server:** periksa hari kerja, jadwal, dan apakah data hari ini sudah ada.
2. **Verifikasi wajah awal:** descriptor kamera dibandingkan dengan profil.
3. **Challenge liveness:** jalankan tiga instruksi acak.
4. **Verifikasi wajah akhir:** pastikan wajah setelah challenge tetap milik peserta.
5. **Ambil lokasi:** browser meminta koordinat dan menentukan titik terdekat.
6. **Foto bukti:** frame akhir dikompres dan diunggah ke R2 private.
7. **RPC pencatatan:** server memvalidasi akun, waktu WIB, lokasi, radius, dan duplikasi.
8. **Hasil formal:** popup menampilkan status Hadir/Terlambat atau alasan penolakan.

D. Izin manual

Peserta dapat mengajukan izin sakit/berhalangan dengan tanggal, keterangan, dan bukti. Server menolak izin pada hari libur, data ganda, tanggal yang sudah ditutup, atau setelah deadline dinamis. Izin yang sah menempati satu baris absensi pada tanggal tersebut.

Invariant utama: satu peserta hanya boleh memiliki satu data pada satu tanggal, baik Hadir, Terlambat, Izin, maupun Alfa.

Alur dan Fitur Admin

Manajemen peserta

- Menyetujui atau menolak akun.
- Melihat status pendaftaran wajah.
- Mereset data wajah bila diperlukan.
- Menghapus pengguna melalui Edge Function berotorisasi admin.

Pengaturan operasional

- Mengatur Jam Masuk, Batas Masuk, dan Jam Generate Alfa.
- Mengelola titik lokasi dan radius.
- Mengelola kalender libur/masuk per tanggal.
- Menjalankan generate Alfa manual sebagai cadangan.

Monitoring dan laporan

- Melihat daftar absensi dan status.
- Melihat foto bukti absensi.
- Ekspor laporan PDF.
- Ekspor laporan Excel.

Storage

- Memantau object foto absensi.
- Menghapus foto terpilih melalui Edge Function.
- Menyimpan log hasil cleanup.
- Tautan export memakai viewer publik dengan signed URL sementara.

Menghapus lokasi tanpa merusak riwayat

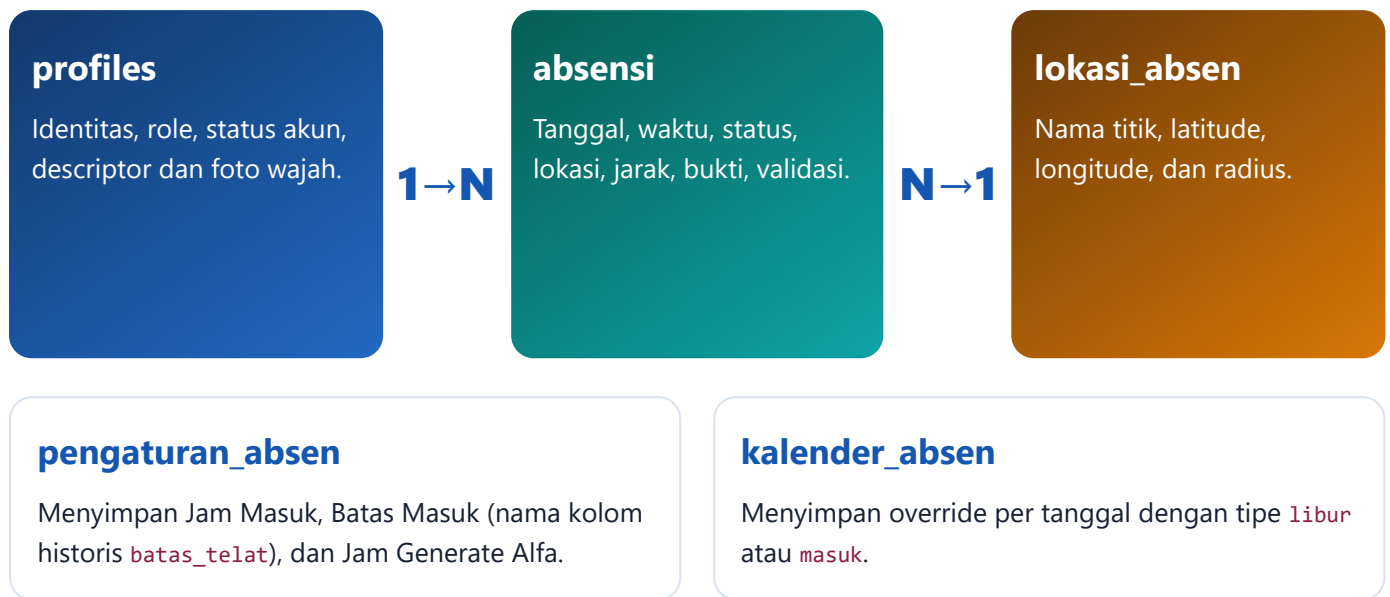
Relasi lokasi pada data absensi menggunakan `ON DELETE SET NULL`. Nama tempat disimpan sebagai snapshot pada baris absensi. Dengan demikian lokasi aktif boleh dihapus, tetapi riwayat absensi lama dan nama tempatnya tetap tersedia.

Pemisahan deployment

Komponen	Cara rilis
Frontend HTML/CSS/JS	Dideploy ke Vercel.
Migration database	Diterapkan ke project Supabase, bukan otomatis oleh Vercel.
Supabase Edge Functions	Dideploy dengan Supabase CLI/Dashboard secara terpisah.

Poin penting saat demo: apabila frontend terbaru sudah di Vercel tetapi migration atau Edge Function belum dideploy, perilaku production dapat berbeda dari kode lokal.

Desain Data



Data penting pada absensi

Kelompok	Contoh field	Tujuan
Identitas & waktu	<code>user_id</code> , <code>tanggal</code> , <code>waktu_masuk</code>	Menghubungkan peserta dan waktu server.
Lokasi	<code>latitude</code> , <code>longitude</code> , <code>lokasi_absen_id</code> , <code>jarak_meter</code>	Menyimpan bukti posisi dan hasil perhitungan.
Snapshot	<code>nama_tempat</code>	Menjaga riwayat walau master lokasi dihapus.
Status	<code>hadir</code> , <code>terlambat</code> , <code>izin</code> , <code>alfa</code>	Mewakili hasil akhir per tanggal.
Bukti	<code>foto_absen_key</code> , <code>bukti_izin_url</code>	Menghubungkan bukti file dengan record.

Integritas data

- Unique index menjaga satu record per (`user_id`, `tanggal`).
- Advisory lock mencegah race condition ketika request bersamaan.
- Trigger dan RPC bertindak sebagai pertahanan berlapis.
- Hak insert/update/delete langsung peserta dicabut pada migration terbaru; pencatatan dilakukan melalui RPC.

Keterbatasan dokumentasi repository: base schema awal, seluruh policy RLS production, dan policy Storage belum terversi lengkap. Karena itu jangan mengklaim audit production sudah menyeluruh tanpa schema dump dari project Supabase remote.

Keamanan dan Privasi

Lapisan keamanan yang ada

Ancaman	Mitigasi	Batasnya
Memalsukan user ID/status dari browser	RPC menggunakan <code>auth.uid()</code> , role, dan status akun dari database.	Bergantung pada konfigurasi Supabase/JWT yang benar.
Mengubah jam perangkat	Tanggal dan waktu absensi berasal dari server WIB.	Jadwal admin tetap perlu dikonfigurasi benar.
Mengirim status Hadir palsu	Status dihitung ulang oleh fungsi database.	Migration terkait harus benar-benar aktif di production.
Absensi ganda	Unique index, pengecekan RPC, advisory lock.	Memerlukan schema remote sesuai migration.
Lokasi di luar radius	Haversine dihitung ulang di server.	Koordinat perangkat masih dapat dipalsukan oleh perangkat terkompromi.
Foto/video sederhana	Challenge liveness acak dan face match awal/akhir.	Belum server-verifiable dan bukan PAD tersertifikasi.
Kebocoran credential storage	R2 credential hanya berada di Edge Function.	Secret management deployment harus dijaga.

Privasi biometrik

Descriptor wajah bukan foto literal, tetapi tetap merupakan data biometrik sensitif karena dipakai untuk mengenali seseorang. Praktik yang perlu dijelaskan:

- Batasi akses descriptor hanya untuk proses yang memerlukannya.
- Jelaskan tujuan pengumpulan dan masa retensi kepada peserta.
- Sediakan prosedur reset/penghapusan data wajah.
- Jangan mencatat descriptor atau credential pada log publik.

Mengapa foto export dapat dilihat?

Bucket R2 tetap private. Export membuat tautan menuju public viewer yang kemudian menghasilkan signed URL sementara (sekitar lima menit). Keputusan produk ini membuat penerima laporan dapat membuka foto tanpa login, tetapi siapa pun yang memegang tautan viewer memiliki kemampuan sementara untuk mengakses foto tersebut.

Jawaban jujur: akses foto export adalah trade-off antara kemudahan verifikasi laporan dan privasi. Kontrol utamanya adalah object key yang sulit ditebak serta signed URL berumur pendek; tautan laporan tetap harus dibagikan secara terbatas.

Pengujian dan Validasi

Contract test yang tersedia

Test	Fokus
<code>session-routing.test.cjs</code>	Pengalihan sesi berdasarkan role, status, dan kelengkapan wajah.
<code>attendance-policy.test.cjs</code>	Aturan waktu, kalender, status, dan deadline absensi.
<code>integrity-hardening.test.cjs</code>	Kontrak integritas migration/RPC dan pertahanan database.
<code>icon-performance.test.cjs</code>	Penggunaan aset ikon statis yang ringan.
<code>navbar-layout.test.cjs</code>	Perilaku navbar desktop yang fixed/offsite sesuai baseline.
<code>liveness-policy.test.cjs</code>	Kontrak challenge, arah, timing, serta sinyal liveness.
<code>liveness-stage1-rollback.test.cjs</code>	Memastikan arsitektur server-bound Tahap 2 tidak kembali aktif.

Apa yang dibuktikan dan belum dibuktikan?

Dibuktikan oleh test statis/contract: pola kode, API yang dipakai, aturan yang harus ada, dan perlindungan regresi tertentu.

Belum otomatis dibuktikan: kamera nyata semua perangkat, akurasi biometrik populasi, GPS/lokasi production, migration remote, serta ketahanan terhadap serangan canggih.

Rancangan pengujian akademik yang disarankan

Skenario	Metode	Metrik
Wajah benar/salah	Uji beberapa pengguna dan variasi cahaya/jarak.	False Accept Rate, False Reject Rate.
Liveness	Wajah asli, foto, video, urutan gerak salah.	Attack success rate, completion rate, durasi.
Geolokasi	HP dan laptop pada jarak berbeda dari titik.	Error koordinat, keputusan radius, waktu fix.
Waktu	Uji batas buka, Batas Masuk, dan deadline.	Status yang dihasilkan vs expected result.
Usability	Peserta menyelesaikan absensi berulang.	Success rate, rata-rata waktu, jumlah retry.

Jika penguji meminta angka akurasi: berikan hanya angka dari eksperimen terdokumentasi. Jangan menyimpulkan akurasi model dari threshold 0,5 atau dari beberapa percobaan pribadi.

Keterbatasan dan Pengembangan Lanjutan

Keterbatasan saat ini	Dampak	Arah peningkatan
Liveness berjalan di browser.	Client yang dimodifikasi dapat mencoba melewati alur.	Bukti challenge terikat server atau layanan PAD terpercaya jika kebutuhan dan biaya memungkinkan.
Belum ada dataset evaluasi biometrik formal.	FAR/FRR dan threshold optimal belum terukur secara akademik.	Kumpulkan data uji berizin, pisahkan train/calibration/test, lalu ukur ROC/EER.
Lokasi peserta hanya satu pembacaan.	Laptop atau sinyal buruk dapat menghasilkan false rejection.	Multi-sample, pilih accuracy terbaik, dan tampilkan kualitas lokasi.
Koordinat berasal dari perangkat.	Perangkat terkompromi dapat melakukan location spoofing.	Risk scoring, device attestation, atau verifikasi jaringan organisasi.
Base schema/RLS tidak seluruhnya terversi.	Audit local tidak membuktikan konfigurasi production lengkap.	Ambil schema dump, versioning policy, dan pemeriksaan drift.
Tidak ada CI/CD terversi.	Regression test bergantung pada proses manual.	Tambahkan workflow test dan deployment terkontrol.
Dependency frontend berasal dari CDN.	Ketersediaan dan supply-chain bergantung pihak ketiga.	Pin/integrity hash atau self-host dependency kritis.

Prioritas realistis

1. **Akurasi lokasi:** sampling beberapa posisi dan memakai `coords.accuracy`.
2. **Evaluasi formal:** ukur tingkat keberhasilan face matching dan liveness di HP/laptop.
3. **Database governance:** sinkronkan schema production dan migration repository.
4. **Observability:** log error terstruktur tanpa menyimpan data biometrik mentah.
5. **Server-verifiable liveness:** hanya jika tingkat ancaman benar-benar memerlukannya.

Nilai jawaban saat sidang: mengakui keterbatasan bukan kelemahan presentasi. Justru menunjukkan bahwa Anda memahami ruang lingkup, threat model, dan perbedaan antara prototype fungsional dengan sistem biometrik tersertifikasi.

Naskah Presentasi 5–7 Menit

Pembuka (30 detik)

"Sistem yang saya bangun adalah aplikasi absensi berbasis web yang menggabungkan pengenalan wajah, pemeriksaan gerakan wajah, geolokasi, kalender kerja, dan waktu server WIB. Tujuannya adalah meningkatkan keandalan identitas, tempat, dan waktu dalam proses absensi."

Masalah dan solusi (45 detik)

"Absensi biasa dapat memiliki tiga masalah: pengguna yang mengisi belum tentu pemilik akun, posisi belum tentu berada di lokasi yang diwajibkan, dan waktu perangkat dapat salah atau dimanipulasi. Karena itu sistem menggunakan face recognition, active liveness, validasi radius, serta keputusan waktu di database."

Arsitektur (60 detik)

"Frontend dibuat dengan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa framework. Supabase menangani authentication, PostgreSQL, RPC, storage, cron, dan Edge Functions. Foto absensi disimpan secara private di Cloudflare R2. Frontend di-host pada Vercel, sedangkan migration dan Edge Functions dideploy terpisah ke Supabase."

Face recognition dan liveness (90 detik)

"face-api.js memuat Tiny Face Detector, Face Landmark 68, dan Face Recognition Net. Wajah diubah menjadi descriptor 128 dimensi, lalu dibandingkan menggunakan Euclidean distance dengan threshold implementasi 0,5. Setelah cocok, peserta mengikuti tiga challenge acak berupa kedip atau tengok. MediaPipe membantu membaca blendshape kedipan. Face matching dilakukan lagi setelah challenge agar identitas tetap konsisten."

Lokasi dan waktu (60 detik)

"Browser mengambil koordinat melalui Geolocation API. Jarak ke titik absensi dihitung dengan rumus Haversine dan dihitung ulang oleh server. Status absensi ditentukan menggunakan waktu server Asia/Jakarta: dibuka satu jam sebelum Jam Masuk, Hadir sampai Batas Masuk, Terlambat setelahnya, lalu ditutup pada Jam Generate Alfa."

Integritas dan penutup (60 detik)

"Database menjaga satu baris per peserta per tanggal, memakai unique index dan advisory lock. Peserta yang belum memiliki absensi atau izin pada deadline dibuat Alfa secara idempoten. Sistem ini tidak saya klaim sebagai biometrik anti-serangan 100 persen; kontribusinya adalah integrasi verifikasi berlapis dan pembagian validasi client-server dalam alur absensi yang lengkap."

Latihan: sampaikan dengan bahasa sendiri. Targetkan satu slide atau satu diagram untuk satu gagasan; jangan membaca kode panjang saat presentasi.

Checklist Demonstrasi

Sebelum sidang

- ☐ Pastikan Vercel membuka versi frontend terbaru.
- ☐ Konfirmasi migration database yang diperlukan sudah aktif.
- ☐ Konfirmasi Edge Functions yang dipakai sudah dideploy.
- ☐ Siapkan satu akun admin dan satu akun peserta aktif.
- ☐ Pastikan descriptor wajah peserta sudah terdaftar.
- ☐ Atur titik lokasi/radius sesuai ruang demo.
- ☐ Atur jadwal agar jendela absensi sedang terbuka.
- ☐ Aktifkan izin kamera dan lokasi pada browser.
- ☐ Siapkan koneksi cadangan/hotspot.

Urutan demo aman

1. Login sebagai peserta.
2. Tampilkan profil dan status akun.
3. Mulai verifikasi wajah.
4. Ikuti tiga challenge dengan gerakan normal.
5. Tampilkan pengambilan lokasi dan hasil absensi.
6. Buka riwayat peserta.
7. Login admin dan buka monitoring.
8. Tampilkan jadwal, lokasi, kalender, serta export.

Skenario cadangan jika sensor bermasalah

Masalah	Tindakan saat demo	Penjelasan teknis
Kamera tidak tampil	Periksa permission, refresh, tutup aplikasi kamera lain.	Media stream dapat ditolak atau sedang dipakai proses lain.
Kedip gagal	Hadap lurus, cahaya merata, jangan terlalu dekat/jauh.	Landmark dan blendshape membutuhkan frame wajah yang cukup jelas.
Arah tengok gagal	Kembali netral, lalu tengok sesuai arah peserta.	Preview dicerminkan secara CSS, tetapi mapping memakai koordinat frame asli.
Lokasi laptop meleset	Nyalakan Location Services dan Wi-Fi; gunakan HP untuk demo utama.	Laptop sering mengandalkan Wi-Fi/IP, bukan GPS.
Di luar jam	Admin ubah jadwal demo sebelum pengujian.	Server, bukan jam perangkat, menentukan status.

Jangan mengubah data production secara improvisasi di depan penguji. Gunakan akun dan konfigurasi demo yang telah disiapkan, lalu catat perubahan yang perlu dikembalikan.

Latihan Pertanyaan Penguji I

1. Apakah Anda membuat model face recognition sendiri?

Tidak. Saya menggunakan model pralatih yang disediakan face-api.js. Kontribusi saya berada pada integrasi pendaftaran descriptor, pencocokan identitas, liveness, geolokasi, aturan waktu, database, dan pelaporan.

2. Mengapa memilih face-api.js?

Library ini dapat berjalan langsung di browser, menyediakan deteksi wajah, landmark, descriptor, dan perhitungan yang diperlukan, sehingga sesuai dengan arsitektur web statis proyek.

3. Apa yang disimpan dari wajah pengguna?

Sistem menyimpan foto referensi dan descriptor numerik 128 dimensi pada profil. Descriptor bukan gambar, tetapi tetap diperlakukan sebagai data biometrik sensitif.

4. Bagaimana menentukan wajah cocok?

Descriptor kamera dan descriptor profil dihitung Euclidean distance-nya. Implementasi menerima jika jarak maksimal 0,5. Nilai lebih kecil berarti lebih mirip.

5. Mengapa threshold 0,5?

Itu parameter implementasi yang cukup ketat untuk proyek, tetapi bukan angka universal. Penetapan terbaik harus dikalibrasi menggunakan dataset dan target FAR/FRR.

6. Apa beda face recognition dan liveness?

Recognition menguji kemiripan identitas. Liveness menguji respons gerakan terhadap challenge saat proses berlangsung. Keduanya menyelesaikan masalah yang berbeda.

7. Apakah foto atau video pasti tidak bisa lolos?

Tidak boleh diklaim pasti. Challenge acak dirancang mengurangi serangan foto/video sederhana, tetapi Tahap 1 masih berjalan di browser dan belum merupakan PAD tersertifikasi.

8. Mengapa memakai MediaPipe juga?

MediaPipe FaceLandmarker memberikan blendshape kedepan. Sinyalnya digabung dengan landmark face-api.js agar kedepan cepat lebih stabil di beragam perangkat.

9. Mengapa verifikasi wajah dilakukan dua kali?

Pemeriksaan awal memastikan orang yang memulai adalah pemilik akun. Pemeriksaan akhir memastikan wajah setelah menyelesaikan challenge tetap identitas yang sama.

10. Bagaimana arah kanan-kiri pada kamera depan?

Preview dicerminkan agar natural seperti cermin, tetapi analisis memakai frame asli. Karena itu instruksi dan mapping didefinisikan dari arah peserta, bukan sisi piksel yang terlihat pada layar.

Latihan Pertanyaan Penguji II

11. Geolokasi menggunakan apa?

Koordinat diambil melalui HTML5 Geolocation API. Jarak dihitung dengan rumus Haversine di frontend untuk pre-check dan dihitung ulang oleh RPC database untuk keputusan akhir.

12. Mengapa lokasi laptop bisa salah?

Banyak laptop tidak memiliki GPS dan menggunakan estimasi Wi-Fi/IP. Opsi high accuracy hanya permintaan, bukan jaminan. Versi saat ini juga baru mengambil satu fix dan belum menilai `coords.accuracy`.

13. Apakah koordinat browser aman dari spoofing?

Tidak sepenuhnya. Server dapat menghitung ulang jarak, tetapi tidak dapat membuktikan sensor fisik tidak dipalsukan. Untuk ancaman lebih tinggi diperlukan kontrol tambahan seperti device attestation atau risk scoring.

14. Mengapa menggunakan waktu server?

Karena jam perangkat dapat salah atau dimanipulasi. Server memakai zona Asia/Jakarta untuk menentukan tanggal, waktu masuk, status, dan deadline secara konsisten.

15. Bagaimana mencegah absensi ganda?

Ada pengecekan RPC, unique index pada user dan tanggal, serta advisory lock untuk request bersamaan. Kombinasi ini menjaga invariant satu record per peserta per hari.

16. Bagaimana Alfa dibuat otomatis?

`pg_cron` memanggil fungsi pemeriksaan setiap menit. Fungsi membaca Jam Generate Alfa dinamis, memastikan hari kerja dan deadline sudah lewat, lalu memasukkan Alfa hanya bagi peserta aktif yang belum punya data.

17. Mengapa tidak menyimpan foto langsung di database?

File biner lebih sesuai disimpan pada object storage. Database menyimpan key/metadata, sehingga data transaksional tetap ringan dan akses file dapat diatur melalui signed URL.

18. Apa fungsi Edge Function?

Menjalankan operasi server yang membutuhkan secret atau hak tinggi, seperti akses R2, email persetujuan, cleanup storage, dan penghapusan user.

19. Apakah test yang ada membuktikan production aman?

Tidak. Contract test membuktikan pola dan aturan kode lokal. Production masih perlu verifikasi migration, RLS, Edge Function, browser nyata, dan konfigurasi remote.

20. Apa pengembangan paling penting berikutnya?

Mengukur akurasi secara formal dan memperbaiki akuisisi lokasi dengan beberapa sampel serta nilai accuracy. Setelah itu sinkronisasi schema production dan otomatisasi test/deploy.

Glosarium

Istilah	Penjelasan singkat
Biometrik	Karakteristik fisik/perilaku yang digunakan untuk identifikasi atau verifikasi.
Descriptor / embedding	Vektor angka yang mewakili ciri wajah untuk proses pencocokan.
Euclidean distance	Ukuran jarak antara dua vektor; lebih kecil berarti lebih dekat/mirip.
Landmark	Titik-titik struktur wajah seperti mata, hidung, mulut, dan kontur.
Blendshape	Skor ekspresi/gerak wajah yang diprediksi model, misalnya kedipan mata.
Liveness	Pemeriksaan respons untuk mengurangi penggunaan media palsu.
Geolocation	API untuk meminta estimasi posisi perangkat.
Geofencing	Pembatasan tindakan berdasarkan jarak dari suatu titik.
Haversine	Rumus jarak dua koordinat pada permukaan bumi.
RPC	Fungsi database yang dipanggil client untuk menjalankan operasi terkontrol.
RLS	Row Level Security, kebijakan akses per baris pada PostgreSQL/Supabase.
Security definer	Fungsi database yang berjalan dengan hak pemilik fungsi; wajib divalidasi ketat.
Advisory lock	Kunci transaksi logis untuk mencegah race condition pada operasi tertentu.
Idempoten	Dipanggil berulang tetap menghasilkan keadaan akhir yang sama tanpa duplikasi.
Signed URL	URL bertanda tangan yang memberi akses file dalam waktu terbatas.
Edge Function	Kode server terpisah untuk operasi rahasia/berhak tinggi.
FAR	False Accept Rate: tingkat pengguna/serangan salah yang diterima.
FRR	False Reject Rate: tingkat pengguna sah yang ditolak.
PAD	Presentation Attack Detection: deteksi serangan presentasi biometrik.
Trust boundary	Batas tempat data berpindah antara komponen dengan tingkat kepercayaan berbeda.

Cheat Sheet Satu Halaman

Inti sistem

Verifikasi **siapa** (wajah), **respons langsung** (liveness), **di mana** (lokasi), dan **kapan** (waktu server).

Stack

HTML/CSS/JS, Supabase, face-api.js, MediaPipe, Geolocation API, R2, Vercel.

Face recognition

Descriptor 128D → Euclidean distance → cocok jika $\leq 0,5$.

Liveness

Tiga challenge acak: kedip/kanan/kiri. Tahap 1 browser-side, bukan PAD tersertifikasi.

Lokasi

Geolocation API → lokasi terdekat → Haversine → server menghitung ulang radius.

Waktu

Buka = Jam Masuk – 1 jam; Hadir sampai Batas Masuk; Terlambat sampai deadline; lalu Alfa.

Integritas

Satu record/user/tanggal melalui RPC, unique index, dan advisory lock.

Batas klaim

Tidak 100% anti-curang; lokasi laptop dapat meleset; test lokal bukan bukti production.

Kalimat kunci

- "Keputusan sensitif seperti user, waktu, status, dan radius divalidasi ulang di server."
- "Frontend melakukan pemrosesan real-time sensor; database menjaga otoritas kebijakan."
- "Kontribusi utama adalah integrasi verifikasi berlapis, bukan pembuatan model AI baru."
- "Threshold dan tingkat akurasi harus dibedakan: threshold adalah parameter, akurasi perlu eksperimen."

Sumber implementasi utama

[assets/js/user-verifikasi.js](#), [assets/js/liveness-engine.js](#), [assets/js/mediapipe-face-guide.js](#), [assets/js/user-daftar-wajah.js](#), [supabase/migrations/](#), [supabase/functions/](#), [docs/ARCHITECTURE.md](#), dan [docs/DATABASE.md](#).

Referensi teknologi

Supabase Documentation — supabase.com/docs

face-api.js — github.com/justadudewhohacks/face-api.js

MediaPipe Face Landmarker — ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker

W3C Geolocation API — w3.org/TR/geolocation/

Cloudflare R2 — developers.cloudflare.com/r2/

Penutup: kuasai alasan desain, bukan hanya nama teknologi. Penguji biasanya lebih tertarik pada "mengapa", risiko, validasi, serta bukti pengujian daripada daftar library.